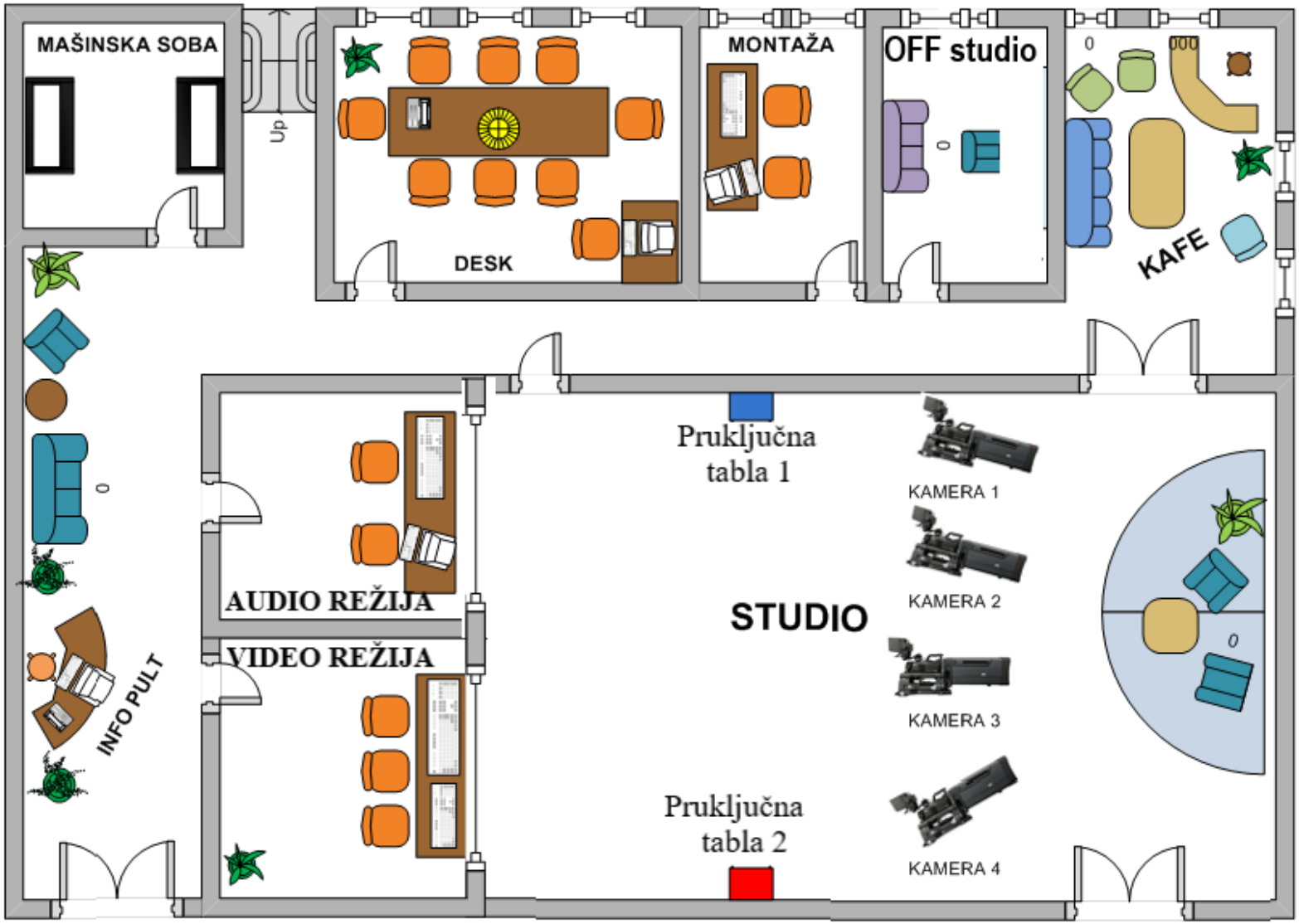
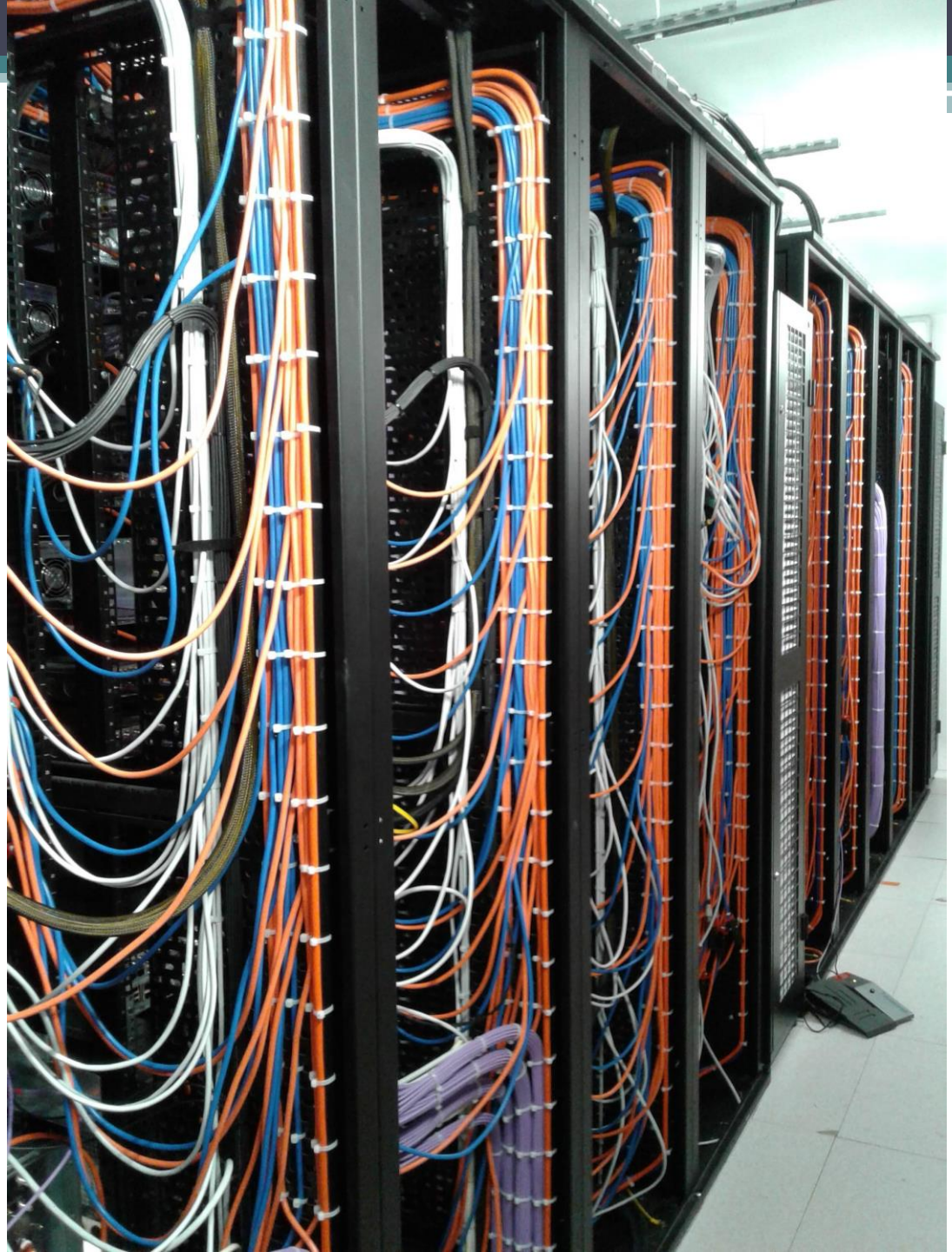

MAŠINSKA SOBA
Up
DESK
MONTAŽA
OFF studio
KAFE
Prukljućna tabla 1
KAMERA 1
KAMERA 2
KAMERA 3
KAMERA 4
AUDIO REŽIJA
VIDEO REŽIJA
STUDIO
INFO PULT
Prukljućna tabla 2

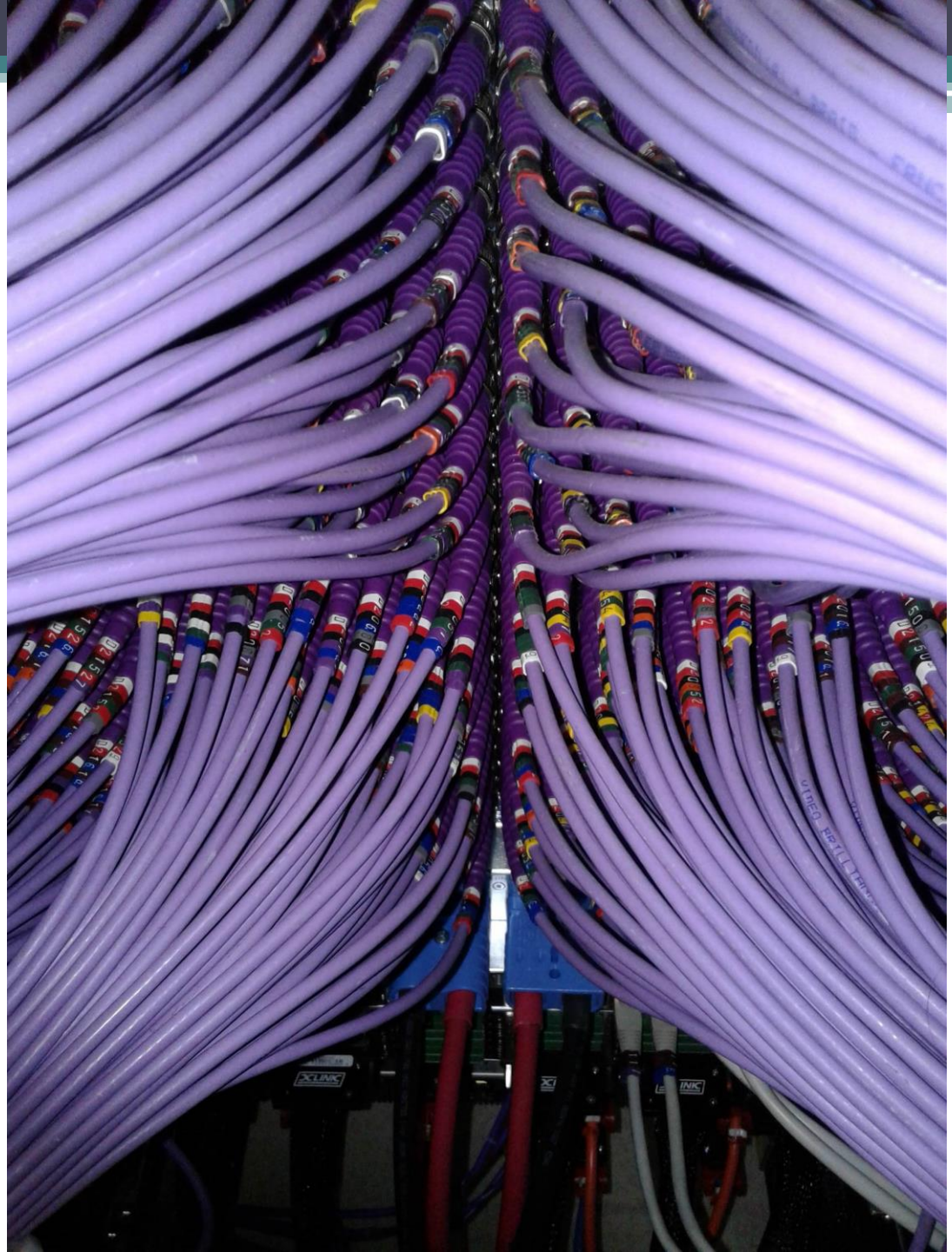

PRESET
PROGRAM

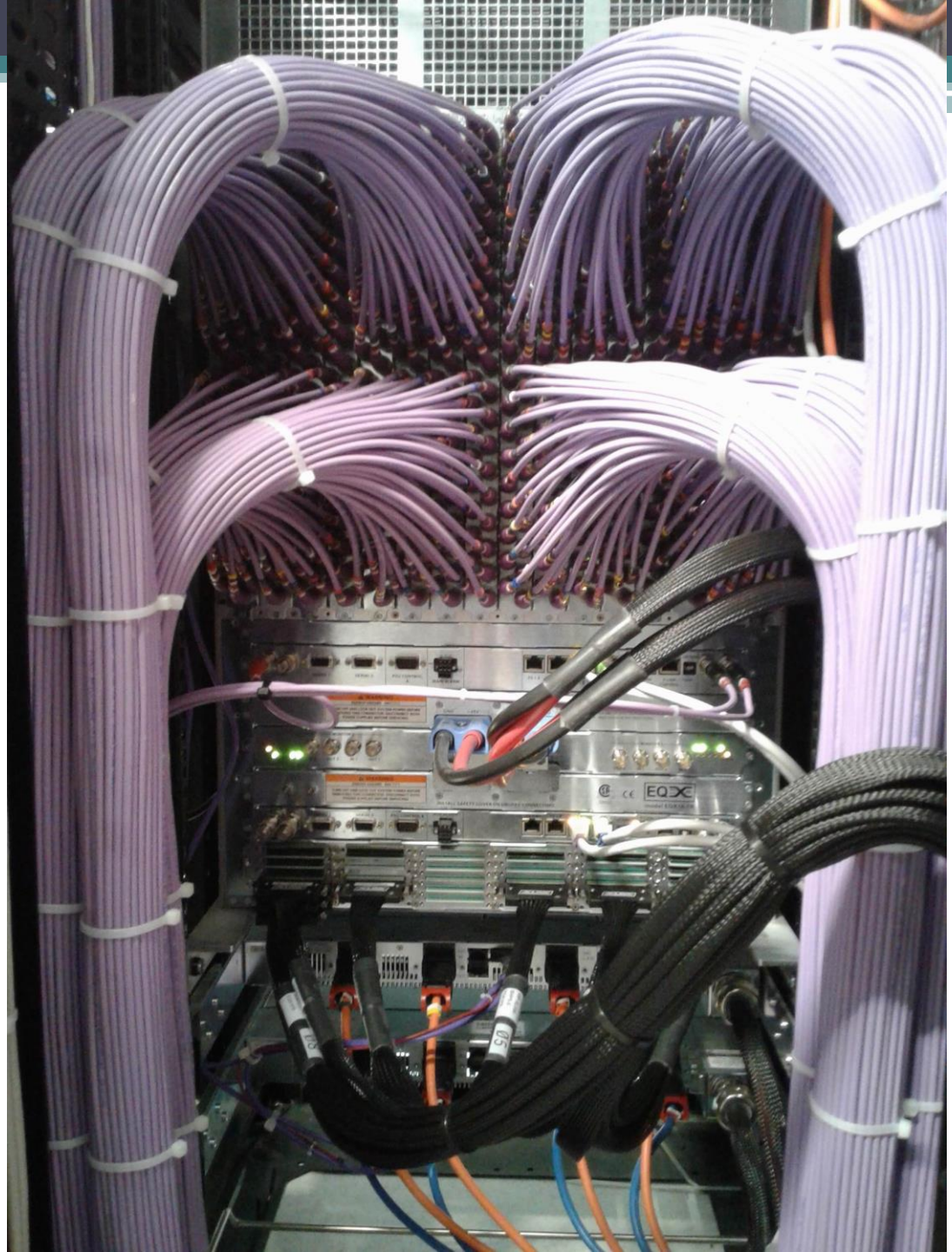

RT France


RT
FRANCE


MY16-AT




XCLINK



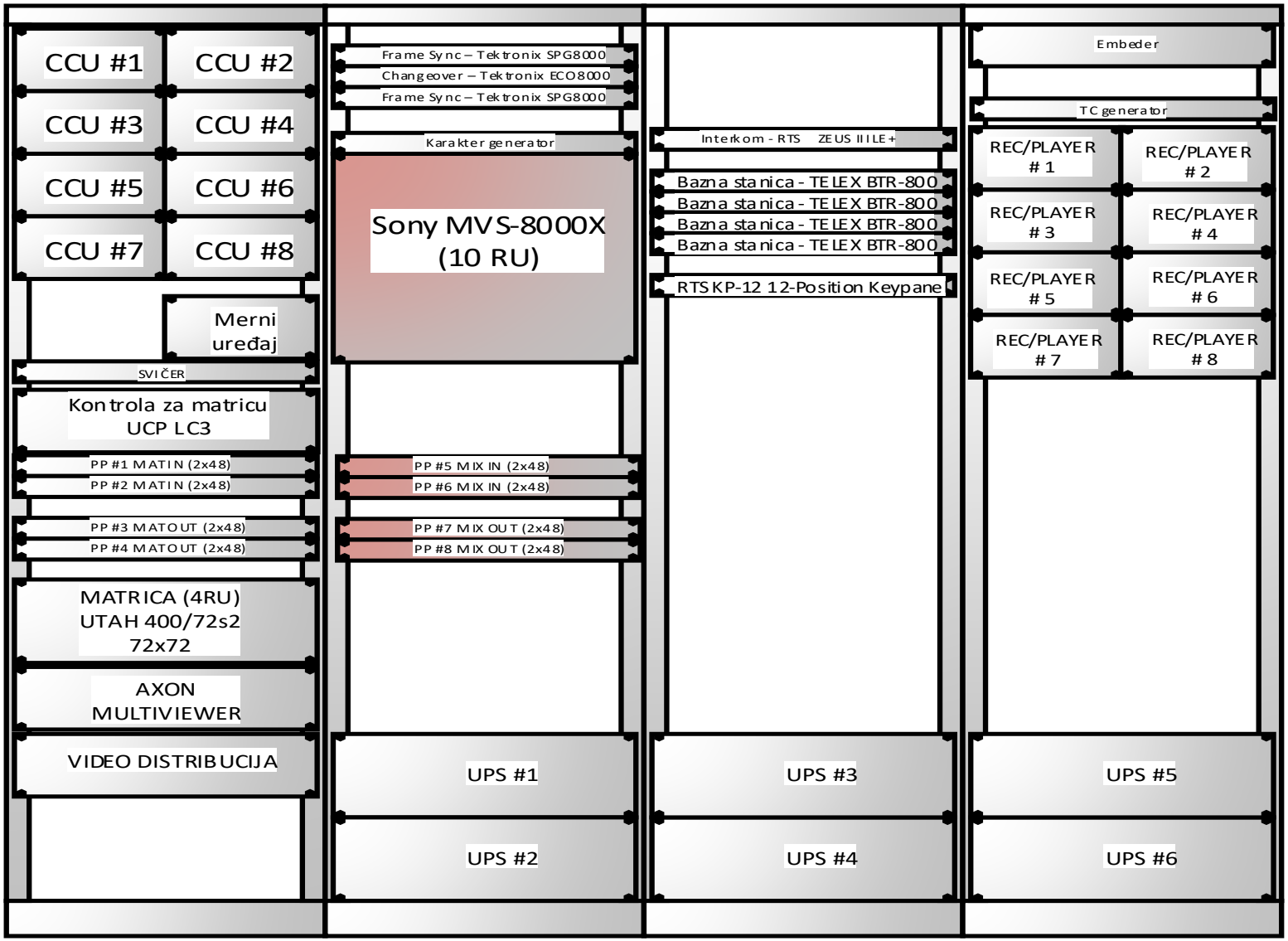
MAŠINSKA SOBA

- U mašinskoj sobi smešteni su svi eksterni uređaji za koje nema potrebe da stoje u samoj režiji
- posebno oni koji svojim radom proizvode buku ili oslobađaju veću količinu toplotne energije



- **Računari** (grafika, playout, serveri ...)
- **Elektronika za mernu opremu** (Ultraskop)
- **Elektronika za video mikser i matricu**
- Dimeri za rasvetu
- Pacth polje
- Elektronika za svičere
- A/V Distribucije,
- Konverteri (Analog – HD SDI i obrnuto, Embederi, Deembederi, HD SDI – HDMI i obrnuto)
- Extenderi
- Sync generator
- GPI and Tally interface




CCU #1
CCU #2
CCU #3
CCU #4
CCU #5
CCU #6
CCU #7
CCU #8
Merni uređaj
SVIČER
Kontrola za matricu UCP LC3
PP #1 MATIN (2x48)
PP #2 MATIN (2x48)
PP #3 MATOUT (2x48)
PP #4 MATOUT (2x48)
MATRICA (4RU) UTAH 400/72s2 72x72
AXON MULTIVIEWER
VIDEO DISTRIBUCIJA
Frame Sync – Tektronix SPG8000
Changeover – Tektronix ECO8000
Frame Sync – Tektronix SPG8000
Karakter generator
Sony MVS-8000X (10 RU)
PP #5 MIX IN (2x48)
PP #6 MIX IN (2x48)
PP #7 MIX OUT (2x48)
PP #8 MIX OUT (2x48)
UPS #1
UPS #2
Interkom - RTS ZEUS III LE+
Bazna stanica - TELEX BTR-800
Bazna stanica - TELEX BTR-800
Bazna stanica - TELEX BTR-800
Bazna stanica - TELEX BTR-800
RTS KP-12 12-Position Keypane
UPS #3
UPS #4
Embeder
TC generator
REC/PLAYER # 1
REC/PLAYER # 2
REC/PLAYER # 3
REC/PLAYER # 4
REC/PLAYER # 5
REC/PLAYER # 6
REC/PLAYER # 7
REC/PLAYER # 8
UPS #5
UPS #6



TV HAYAT SARAJEVO		
Naziv:	TV HAYAT RASPORED OPREME	
Veličina: A 3	Broj dokumenta:	
Datum: 21.06.2010	Strana : 1	

Matrica

- Matrica je uređaj za rutiranje audio i video signala. Ima određeni broj ulaza i izlaza (npr. 8x8, 16x16 ili 64x64).
- Predstavlja automatsku prespojnu jedinicu i distribuciju signala.
- Uloga je da (objedini) poveže sve uređaje u studiju i režiji i da izvrši destinaciju (distribuciju) signala na njene izlaze.
- Rutiranje se vrši izborom ulaznog signala i izborom izlaza na koji se on prosleđuje.
- Panel za rutiranje ima dve „šine“, ulazna i „izlazna“. Fizičkom ulazu br.1 odgovara taster br.1 na ulaznoj „šini“, ulazu 2 – taster 2, i tako redom. Isto važi i za izlaze. Jedan ulazni signal moguće je proslediti na više izlaza.
- Matrica se sastoji od Main frame-a (na koji se fizički povezuju ulazi i izlazi) i Remote-a, ili daljinske komande (preko koje operater rutira signale).

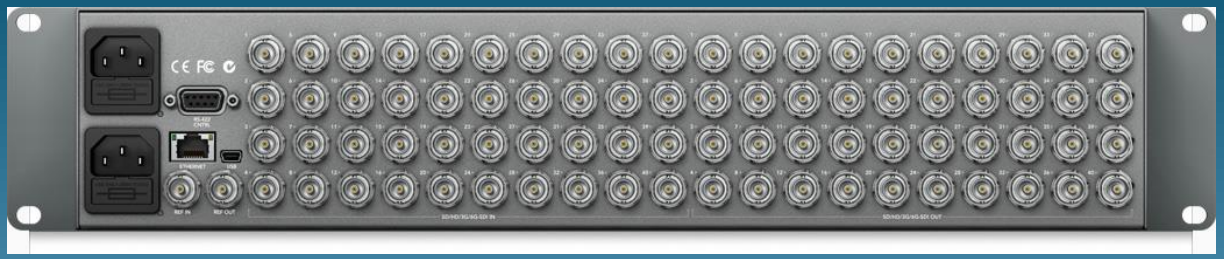




Matrica







Konekcija između Main frame-a i remote-a se ostvaruje UTP kablom .

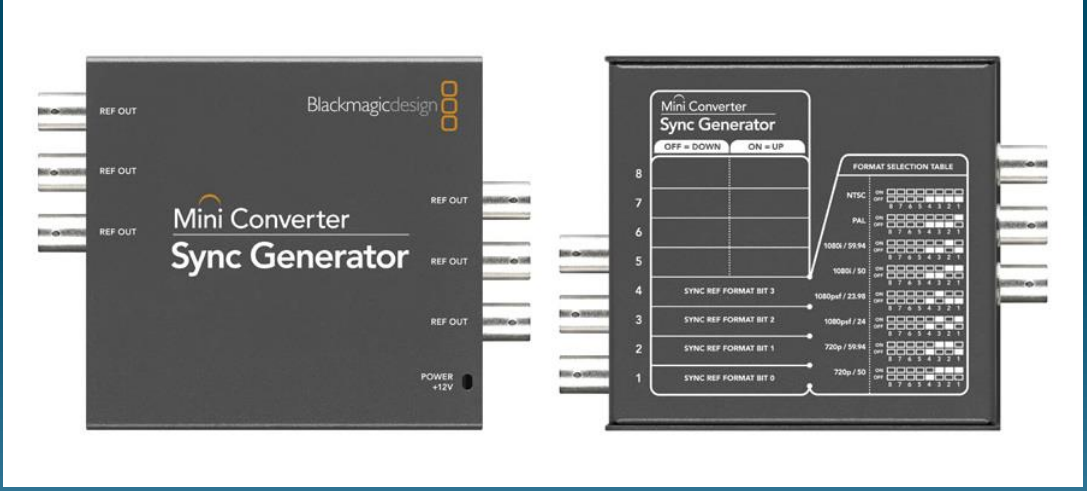
Black Burst generator
(Sync Generator)

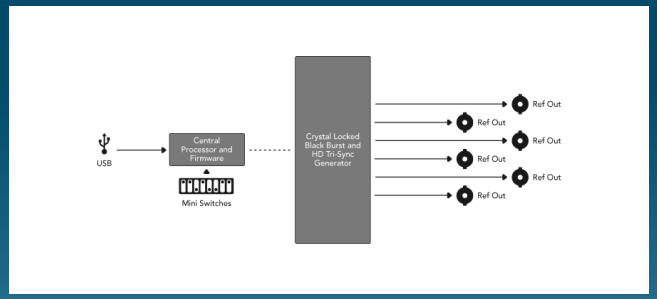
- **Black Burst generator** je analogni uređaj koji proizvodi referentni signal za sinhronizaciju analognih i digitalnih uređaja.
- Taj signal se naziva referentni signal za sinhronizaciju uređaja “black burst, tri-level sync ili crno”.
- On sadrži sve potrebne sinhronizacione signale i umesto informacija o slici ima nivo signala koji odgovara nivou crnog.
- Svi profesionalni uređaji, analogni i digitalni, imaju ulaz za ovaj signal.


JVC
PROMPTER OUTPUT
INTERCOM
REMOTE
AUDIO OUTPUT
INPUT2
INPUT1
IEEE1394
USB

Sync Generator

- koristi za sinhronizaciju raznih uređaja i njihovih signala u studiju ili na terenu
- 6 video izlaza za sinhronizaciju video uređaja
- daje *Tri-level sync* signal ili *Blackburst* referentni signal



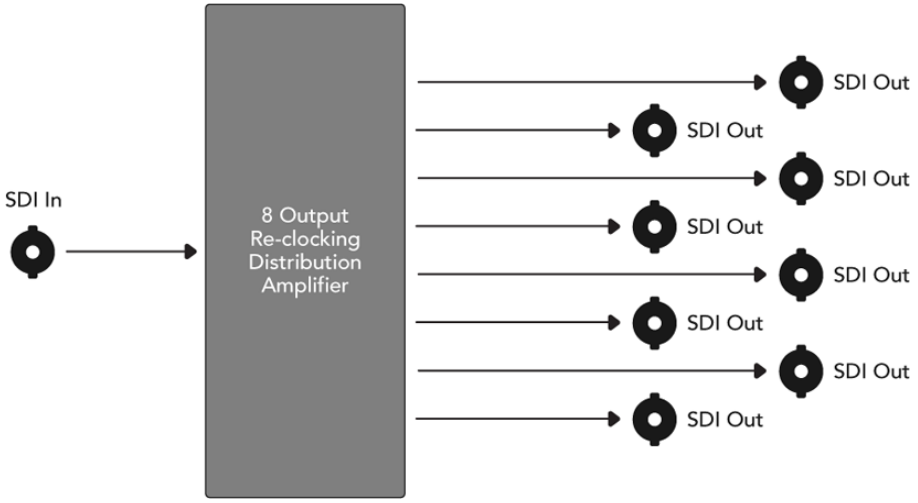


Sync Generator – prednja i zadnja strana.

Distribucije Video signala

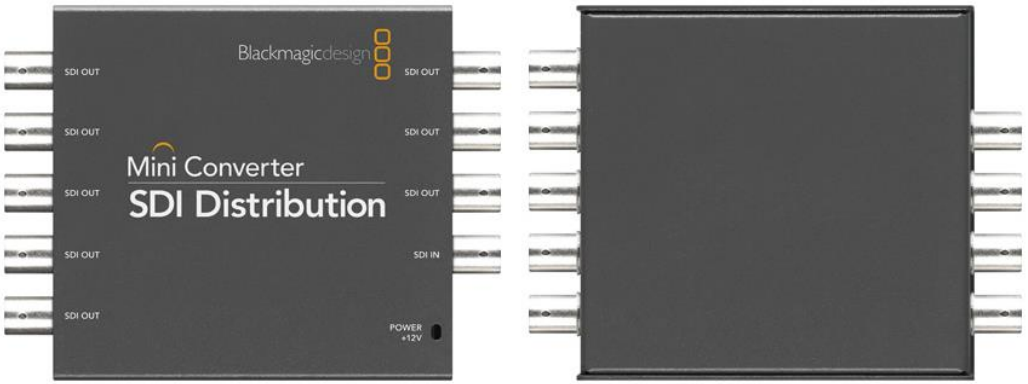
- Distribucioni pojačavači služe za umnožavanje audio-video signala koji se dovede na njihove ulaze. Mogu imati od 2 do 10 identična izlaza.
- Signal na svakom izlazu je identičan signalu na ulazu distribucije. Koriste se kada je potrebno da se signal sa jednog izvora umnoži, da bi se doveo na više uređaja.
- Formati signala: Cvbs, SD, HD, 4K





SDI Distribution

- služi za distribuciju SDI signala, namenjen za povezivanje više uređaja sa jednim istim signalom.
- ulaz sa automatskim prepoznavanjem i prebacivanjem za SD, HD i 3Gb/s signale

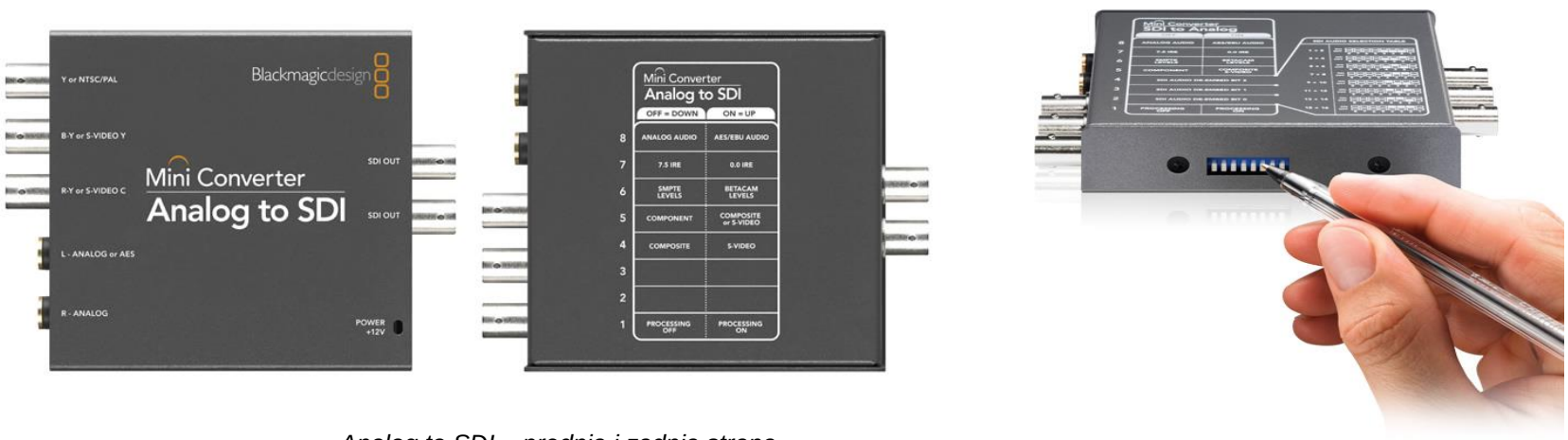




SDI Distribution – prednja i zadnja strana.

Analog to SDI (AD konvertor)

- konvertuje kompozitne i komponentne analogne signale u digitalne SDI
- podešavanja se vrše pomoću ugrađenih mini prekidača, dijagram odštampan na uređajima značajno olakšava upotrebu mini prekidača
- koriste standardne konektore i veze,
- podešavanja se vrše vrlo jednostavno upotrebom najobičnije olovke,
- nema komplikovanih menija kroz koje treba da se krećete,
- podešavanja možete da kontrolišete i pomoću priloženog softvera povezivanjem ovih uređaja sa Mac OS ili Windows, laptop ili desktop računarima



Analog to SDI – prednja i zadnja strana

Analog to SDI (AD konvertor)

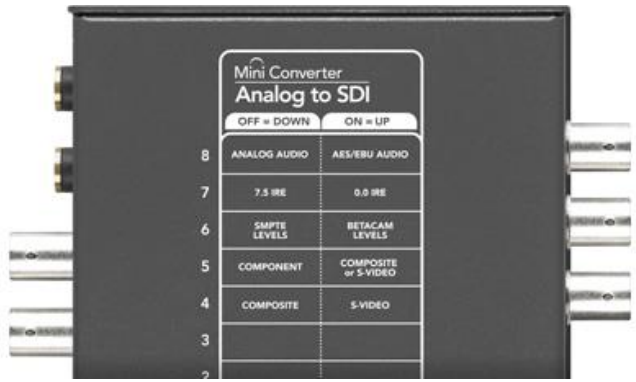
- prebacuje se automatski kada se format ulaznog signala promeni
- Podržava veliki broj video standarda:

NTSC, PAL, 1080i/59.94fps, 1080i/50fps, 1080/23.98fps, 1080/24fps, 720p/59.94fps i 720p/50fps formatebrzinu prenosa od 3 Gb/s

- novi formati se mogu dodati preko USB-a.







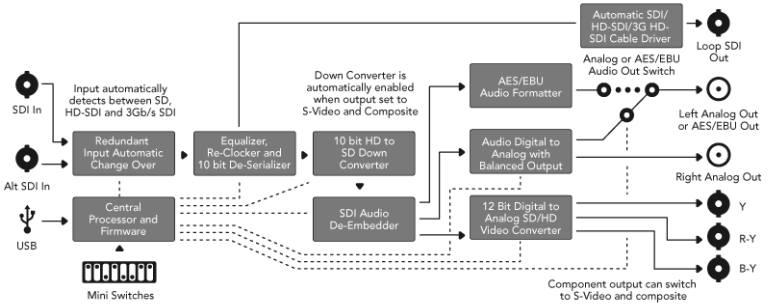
Analog to SDI – šema funkcionalnosti.

SDI to Analog (DA konvertor)

- Konvertuje SDI signal u analogne kompozitne i komponentne, Y, R-Y, B-Y, ili S-Video
- Podržava veliki broj video standarda: NTSC, PAL, 1080i/59.94fps, 1080i/50fps, 1080/23.98fps, 1080/24fps, 720p/59.94fps i 720p/50fps formate brzinu prenosa od 3 Gb/s
- Novi formati se mogu dodati preko USB-a.



SDI to Analog – prednja i zadnja strana.



HDMI to SDI

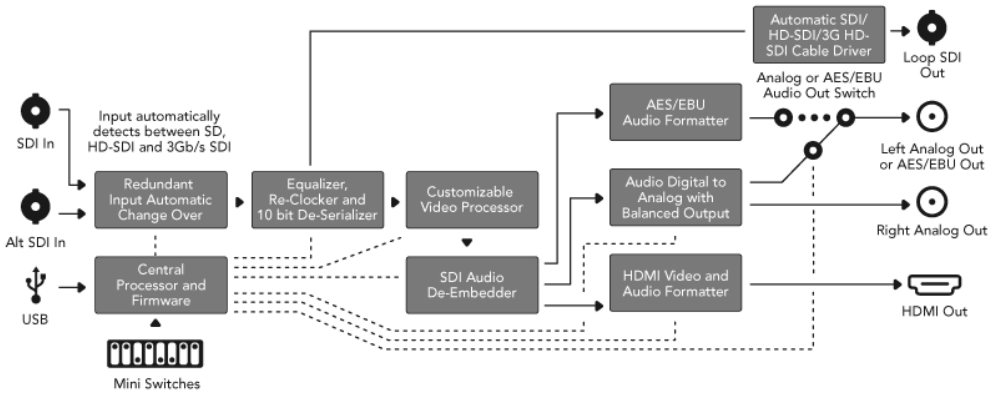
- konvertuje HDMI ulazni signal u SDI signale na svom izlazu
- automatski detektuje tip ulaznog signala
- automatski se prebacuje kada se format ulaznog signala promeni
- novi formati se mogu dodati preko USB-a.



HDMI to SDI – prednja i zadnja strana.

SDI to HDMI

- dostupni i u varijanti sa konektorima za optičku vezu



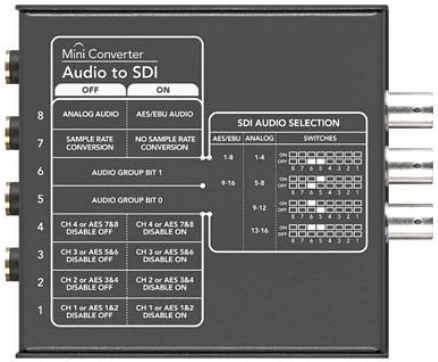


SDI to HDMI – šema funkcionalnosti..

Audio to SDI - embeder

- Konvertuje različite audio signale i prilagođava ih SDI standardu.
- Može da vrši embedovanje 4 analogna audio signala ili 8 AES/EBU digitalna signala sa SDI video signalom.
- Služi za embedovanje audio signala
- konvertuje ulazne audio signale u audio signal prilagođen SDI standardu
- *embeduje* 4 analogna audio kanala, ili 8 AES/EBU digitalna kanala sa SDI signalom



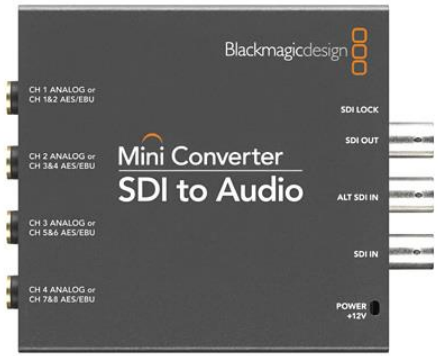


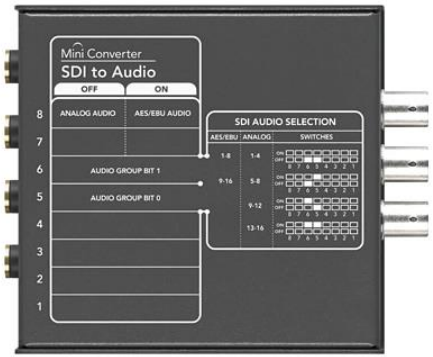


Audio to SDI – prednja i zadnja strana.

SDI to Audio- deembeder

- On iz embedovanog SDI signala izdvaja audio signal i prosleđuje ga na izlaz odnosno, vrši razdvajanje audio i video signala.
- Služi za de-embedovanje audio signala
- izdvaja iz embedovanog SDI signala, audio i video SDI signal, na svom izlazu.
- Iz SDI video signala izdvaja - 4 analogna ili 8 AES/EBU digitalna audio signala



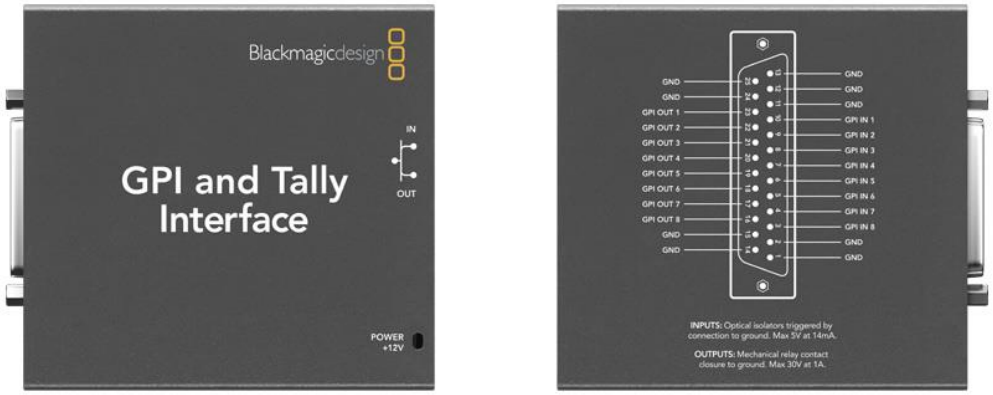




SDI to Audio – prednja i zadnja strana.

GPI and Tally interface

- Služi da se iz video miksete pošalje tally signal na kamere, ili na uređaje za reprodukciju, tako da kamerman ili operator na uređaju za reprodukciju, zna da je na izlazu „on-air“.
- Komunikacija između GPI and Tally interface sa kamerama ili uređajima, ostvaruje se eternet vezom
- Vidi se koji je uredjaj ili kamera „on-air“
- Na samom interfejsu se nalaze ethernet priključci kojim se interfejs povezuje sa video mikserom koji mu signalizira koji je taster na programskoj šini aktiviran



HDMI SPLITTERI (mini) CKL HD-94M

- HDMI spliter je uređaj koji od jednog ulaznog HDMI signala na svom izlazu daje više istovetnih signala.
- od jednog ulaznog signala na svom izlazu daje više istovetnih signala
- od jednog HDMI signala koji je doveden na njegov ulaz, daje 4 istovetna HDMI signala na ulazu, bez izobličenja i gubitka kvaliteta
- omogućava da jedan signal isporučimo na 4 HDMI displeja ili druga HDMI uređaja istovremeno



HDMI SPLITTER (mini) CKL HD-94M 1 in / 4 out.

HDMI SPLITTERI (mini) CKL HD-92M

- podržava digitalne HDMI video signale formata 480p, 720p, 720i, 1080p i 1080i
- podržava i HDMI audio, i isporučuje isti kroz sva 4 izlaza



HDMI SPLITTER (mini) CKL HD-92M 1 in / 2 out.

HDMI SWITCH CLK HD-85 5-IN/1-OUT

- omogućava da od više ulaznih HDMI signala izaberemo jedan koji želimo da nam se prikaže na displeju
- predviđen za maksimalno 5 ulaznih HDMI signala, odnosno 5 HDMI izvora



HDMI SWITCH CKL HD-85 5 in / 1 out

HDMI SWITCH CLK HD-85 5-IN/1-OUT

- namenjen je prvenstveno za upotrebu u manjim ili kućnim studijima
- ekonomično rešenje, a nudi profesionalan kvalitet slike
- podržava formate 480p, 720p, 720i, 1080p i 1080i,



HDMI SWITCH CKL HD-85 5 in / 1 out - odozgo, prednji i zadnji panel.

HDMI EXTENDER CAT-5E

- uređaji koji nam omogućavaju prenos signala na veće razdaljine
- sastoji se od dva dela, i čine ga predajnik koji šalje signal, i prijemnika koji prima poslati signal
- predajnik je sa prijemnikom povezan LAN kablom tipa CAT-5/6, maksimalne dužine do 100m
- signal možemo da prenesemo na razdaljinu i do 200m bez gubitka kvaliteta



izgled HDMI extendera CAT-5E

Frame synchronizer је уређај који служи да било који несинхронизовани видео-сигнал, који долази са неког екстерног извора (линк, сателитски рисивер ...) или са неког кућног уређаја (видео рекордер, мини DV, аматерска камера ...), синхронизује и тенички коригује да би могао да се несметано користи у ТВ систему где су сви сигнали у фази. Ради на следећи начин: процењује колико се фаза улазног сигнала разликује од фазе референтног сигнала, затим улазни сигнал дигитализује и складишти у меморију.


Roland
SETUP
MENU
ENTER
INPUT SELECT
MATRIX OUT
MULTI-OUT
MEMORY
MULTI-VIEWER/SWITCHER MVS-12
MOUSE
POWER
MIDI
OUT/THRU
IN
MODEL MVS-12 MADE IN JAPAN
Roland Corporation
SER. NO.
MULTI OUT (MENU)
RGB
HDMI
PREVIEW
MATRIX OUT
VIDEO INPUT
DC IN
N225
RS-232C
LAN


12 Split-screens


10 Split-screens


9 Split-screens


4 Split-screens

Multivju


MATRIX OUT
1
2
3
4

Хаб

Хаб је мрежни уређај на коме постоји више конектора (обично су то RJ 45 конектори). На сваки конектор се прикључује по један кабл, преко којег се повезује по једна радна станица или сервер. **Омогућава повезивање више сегмената мреже у један сегмент.**

Оно што прими на једном свом порту хаб емитује на свим осталим портовима.

Свич

Свич је уређај који прослеђује податке од једног мрежног сегмента до другог путем одређене линије. Сваки порт има известан степен интелигенције, односно не врши само ретрансмисију пакета, већ **уписује MAC адресе у одговарајућу табелу.**

За разлику од хаб уређаја, свич податке не шаље свим сегментима мреже већ само сегменту коме су упућени.

LAN мрежа

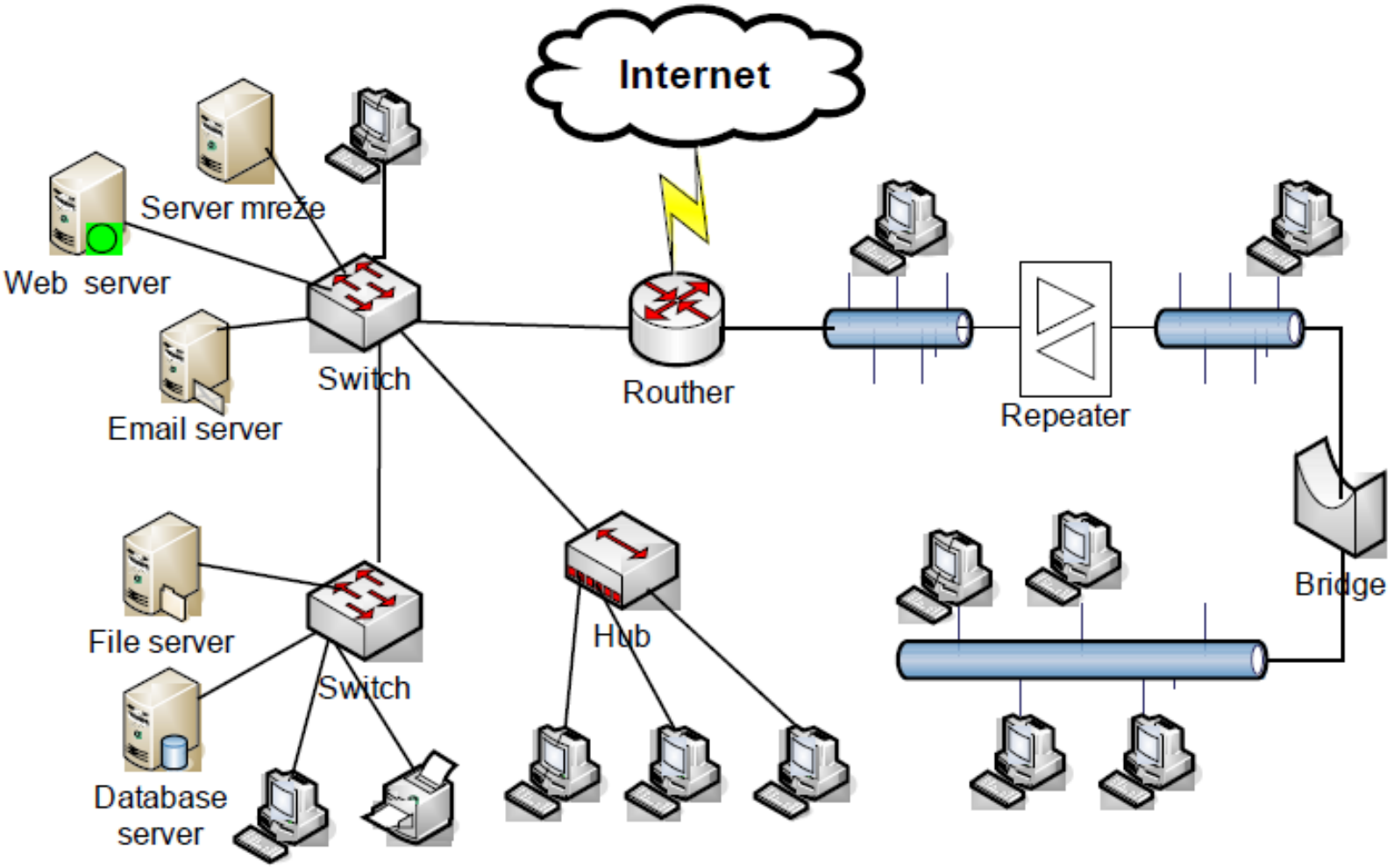
LAN је локална рачунарска мрежа која се користи за умрежавање рачунара и других мрежних уређаја у релативно ограниченом подручју.

Зависно од потреба организације, LAN може бити мрежа малог обима (нпр. два PC рачунара и штампач у једној канцеларији), али и веома сложена мрежа која покрива цело једно предузеће с мноштвом разнородних рачунара и периферијских уређаја.

Област покривања савремених LAN мрежа ограничена је на до неколико километара.

WLAN (Wireless Local Area Network) – мрежа која покрива релативно малу површину – повезује рачунаре у оквиру предузећа или домаћинства бежичним путем.

WAN (Wide Area Network) - мрежа која покрива релативно велику површину – повезује већи број рачунара и локалних мрежа.

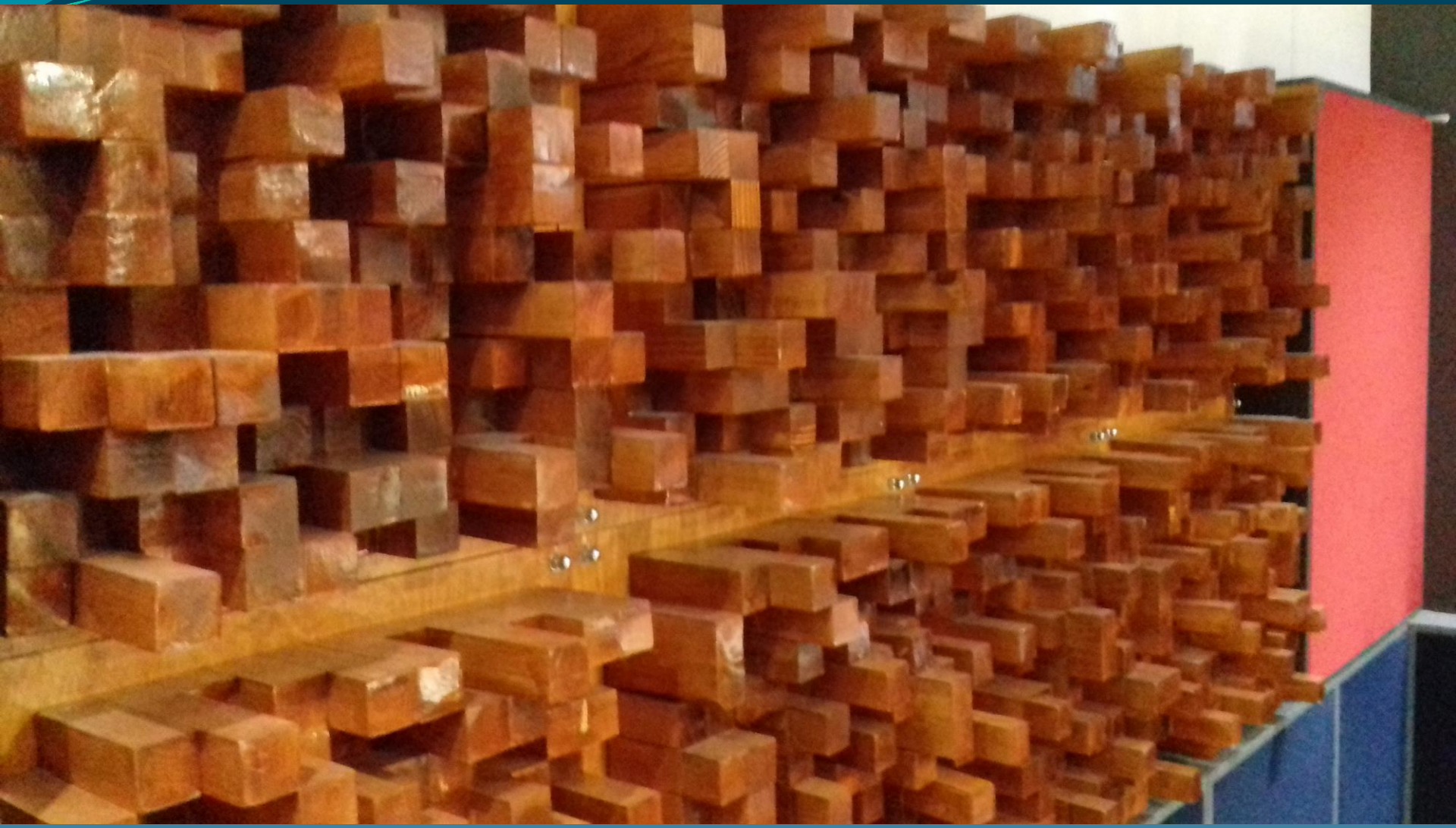

Internet
Server mreže
Web server
Email server
Switch
Routher
Repeater
Bridge
File server
Switch
Hub
Database server

Тонски миксер



Usvojeno je da nivou od 0 dB odgovara napon od 1,55V,
to je dvostruka vrednost napona od 0,775 V koji se uzima
za referentni kada se navodi apsolutni nivo napona u decibelima






MY16-AT

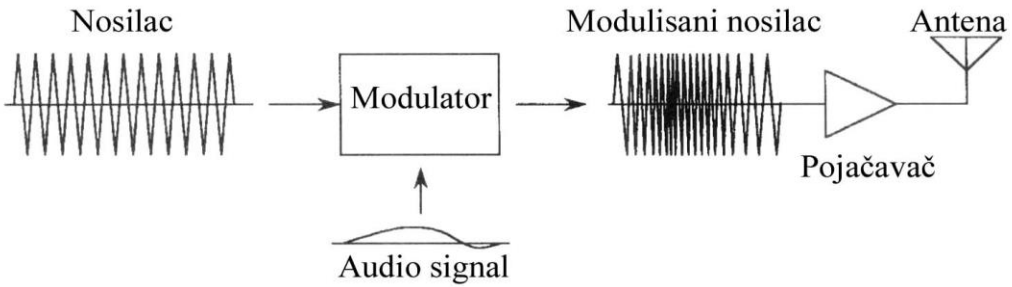
По нивоу разликују се линијски и микрофонски сигнали

Линијски ниво је ниво сигнала стандардне амплитуде од 0,775V, на импеданси од 600Ω, што представља 0dBm.

Микрофонски ниво је ниво сигнала на излазу микрофона и у зависности од врсте микрофона креће се од -66dBm до -46dBm. Сигнали који долазе из самог студија обично су микрофонског нивоа, а остали су линијског нивоа. Зато на аудио-миксеру постоје на сваком улазу конектори за микрофонски и линијски сигнал, или један конектор са преклопником за један или други сигнал.

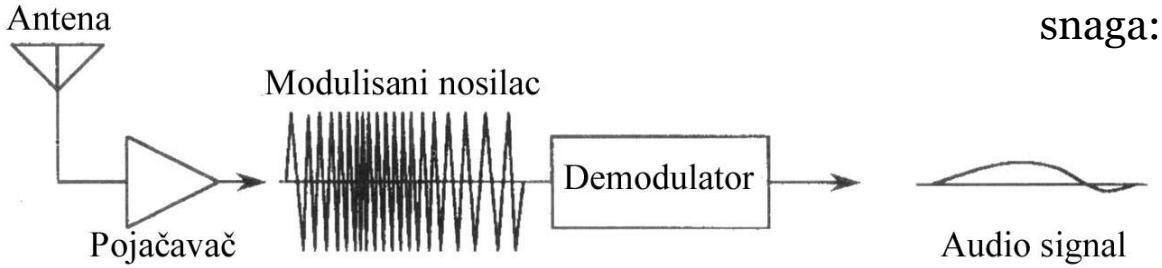
Predaja i prijem signala kod b.mikrofona

Predaja - FM modulacija



VHF: 49 -108 MHz,169 -216 MHz
UHF: 450-806 MHz, 900-952 MHz
snaga: 10 – 50 mW

Prijem- FM demodulacija



Bežični mikrofoni

- Prednosti:
  - sloboda kretanja izvođača ili govornika
  - Nema potrebe za pomeranjem i nameštanjem kablova
  - Nema mogućnost oštećenja ili kidanja kablova u prostoru izvođača
- Mane:
  - Mogućnost pojave interferencije (uticaj druge radio opreme ili drugih radio mikrofona)
  - Ograničeno vreme neprekidnog korišćenja (baterije)
  - Pojava šuma i mrtvih tačaka naročito kod prijemnika mikrofona bez dve prijemne antene
  - Ograničen broj mikrofona koji se mogu koristiti na istom mestu u isto vreme (ograničen broj kanala)

Bežični mikrofoni



Mikrofon



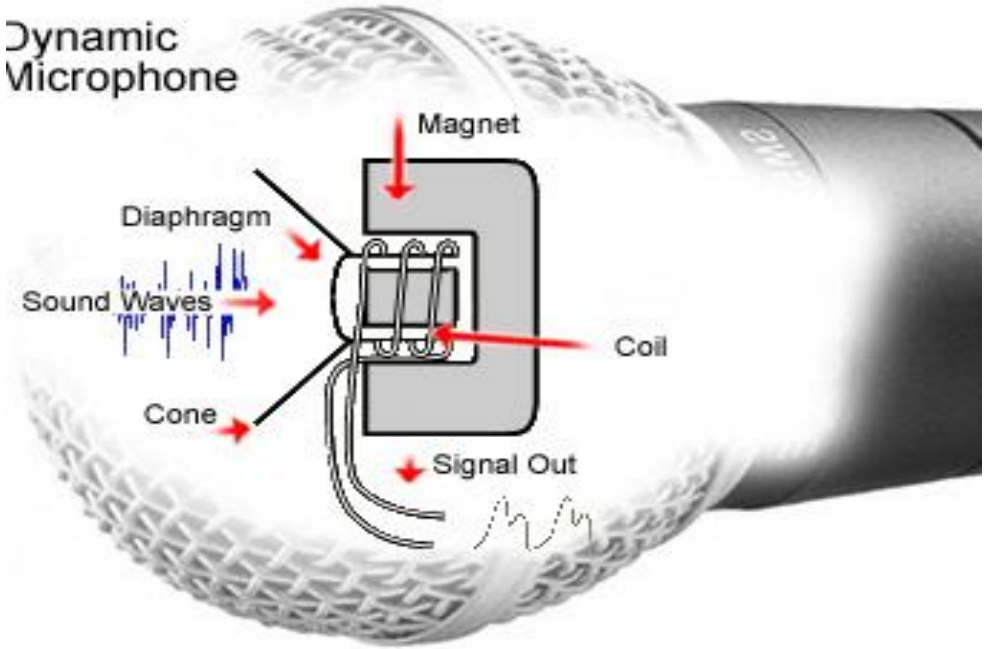
Predajna jedinica



Prijemnik za više mikrofona

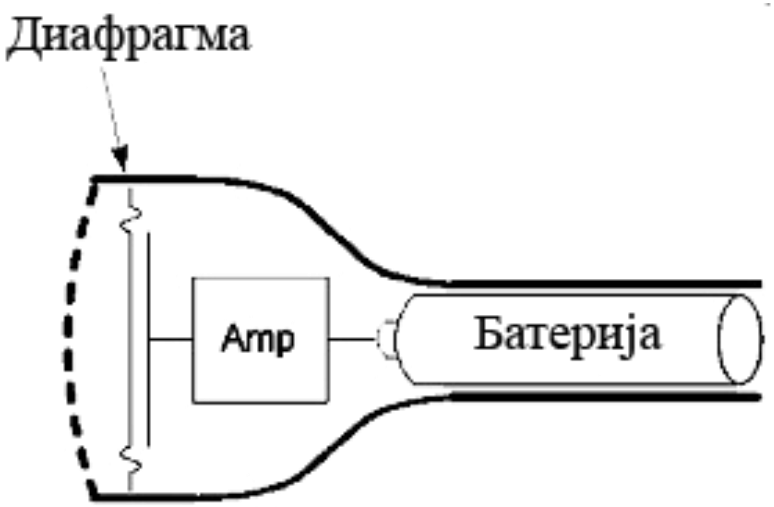
Електродинамичке микрофоне са калемом - имају проводник у облику калема који је причвршћен за мембрану и налази се у сталном магнетном пољу.
Звук покреће мембрану, а самим тим и калем. Кретање калема има за последицу стварање напона пропорционалног брзини калема, дужини проводника у калему и густини магнетног флукса у процепу.

На његовим крајевима, магнетном индукцијом, јавља се електрични сигнал.



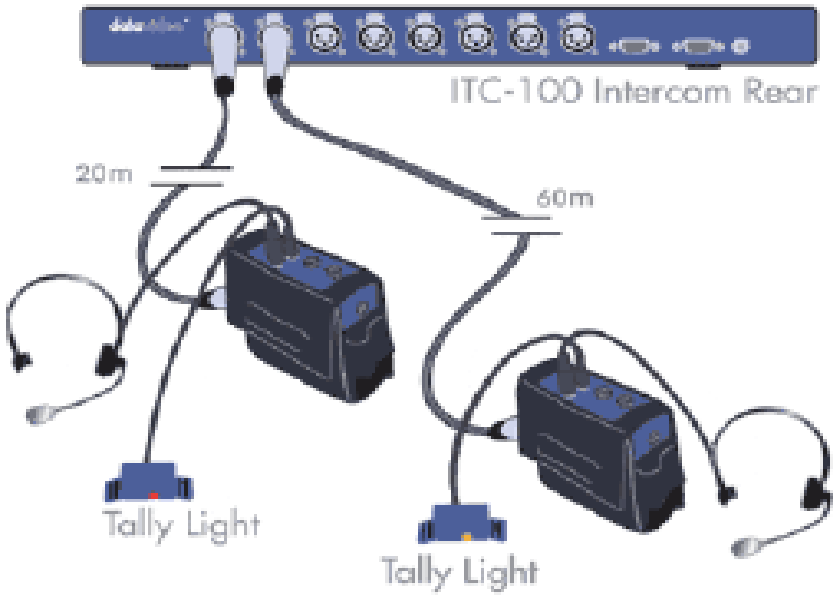
Електродинамичке микрофоне са траком - имају танку металну траку која се налази у магнетном пољу сталног магнета.
Померање траке проузрокује појаву сигнала који је пропорционалан брзини траке, њеној дужини, густини магнетног флукса у ваздушном процепу и односу трансформације прилагодног трансформатора који се налази у саставу овог микрофона.

Кондензаторске микрофоне - имају две паралелне проводне плоче на малом растојању једна је непокретна, а друга је мембрана. Између мембране и задње плоче делује једносмерни поларизациони напон. Када се на плоче доведе једносмерни напон, онда оне чине кондензатор одређеног капацитета. **Звук покреће мембрану и на тај начин растојање између плоча се мења, а самим тим и капацититвност кондезатора.**



Eksterni komunikacijski i Tally uređaji
(Datavideo ITC-100 interkomski i Tally uređaj)

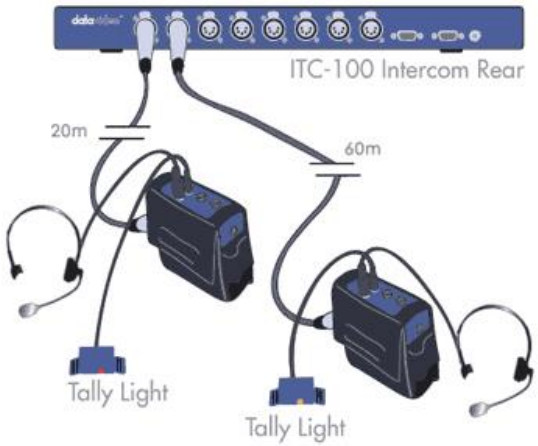
- Kod manjih TV sistema najviše se koristi Data video ITC-100 interkomski i Tally uređaj.
- Osnovna konfiguracija sastoji se iz centralne komunikacione jedinice i 8 beltpack jedinice.
- Na centralnoj komunikacionoj jedinici se nalaze eternet priključci preko kojih se vrši povezivanje centralna komunikacione jedinica sa video mikserom.
- Rastojanje između centralne komunikacijske jedinice i beltpak uređaja bez ekstendera može da bude do 50m.


ITC-100 Intercom Rear
20m
60m
Tally Light
Tally Light



ITC-100





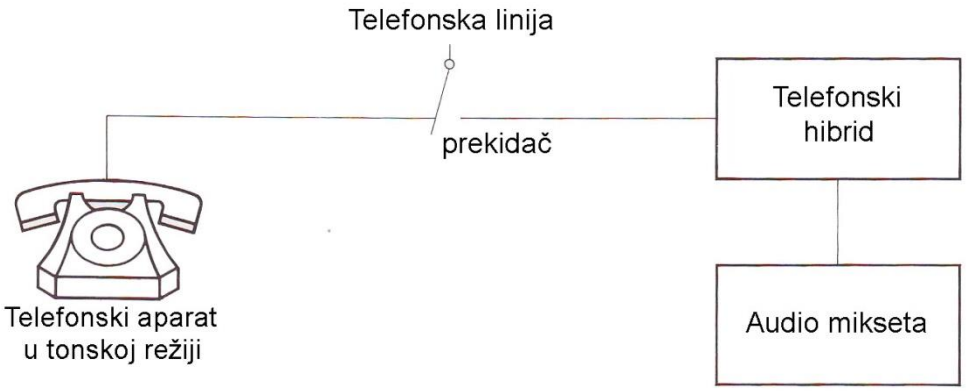
Prednja strana komunikacione jedinice ITC-100



8 XLR priključaka za povezivanje sa beltpak jedinicama, konektori za Tally i za napajanje

Telefonski hibrid

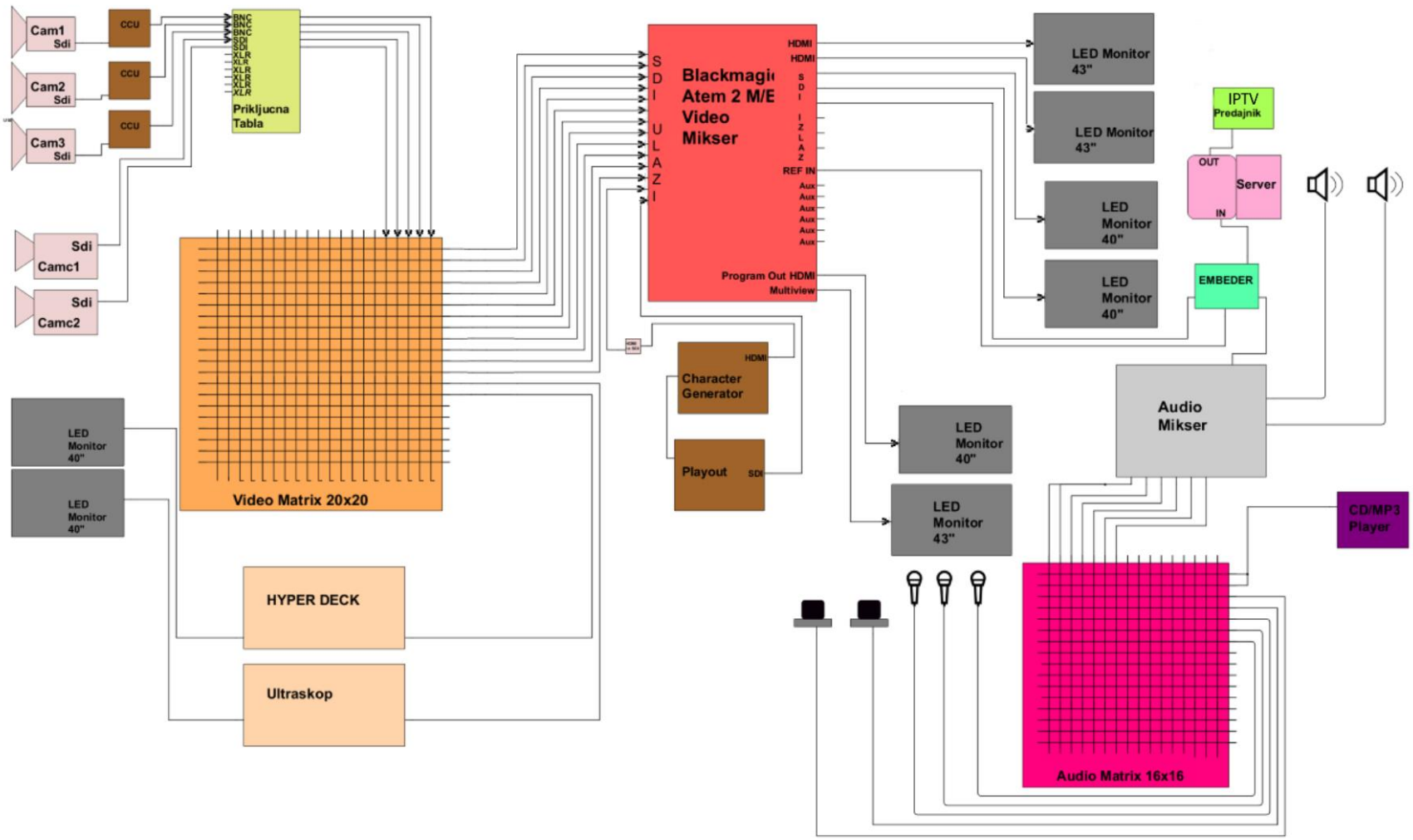
- Telefonski hibrid je uređaj namenjen za komunikaciju između slušalaca i voditelja u studiju pomoću telefona
- Hibrid je autonomna jedinica koja se uključuje u postojeći sistem preko linijskih ulaza
- Posle obrade telefonskog signala u hibridu signal se dovodi na jedan od linijskih ulaza tonskog miksera



Komentatorska kutija

- Komentatorska kutija je uređaj koji istovremeno prima i proizvodi audio signal.
- Namena ovog uređaja je da komentatoru obezbedi zvučnu informaciju o događaju koji komentariše, da prosledi audio signal komentatora dalje u lancu
- Kutija može da ima jedan ili više mikrofonskih i linijskih audio ulaza.
- Savremene komentatorske kutije su u stvari minijaturni audio mikseri.




Cam1
Sdi
Cam2
Sdi
Cam3
Sdi
CCU
CCU
CCU
Prikljucna
Tabla
Sdi
Camc1
Sdi
Camc2
Video Matrix 20x20
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
40"
HYPER DECK
Ultraskop
SDI ULAZI
Blackmagi
Atem 2 M/E
Video
Mikser
HDMI
HDMI
SDI IZLAZ
REF IN
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Aux
Program Out HDMI
Multiview
Character
Generator
Playout
LED Monitor
43"
LED Monitor
43"
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
40"
LED
Monitor
43"
IPTV
Predajnik
OUT
Server
IN
EMBEDER
Audio
Mikser
CD/MP3
Player
Audio Matrix 16x16